

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 1 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução do monitoramento de atmosfera em locais confinados da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Saúde e Segurança

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 2 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Espaço Confinado

Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

4.2 Permissão de Entrada e Trabalho (PET):

Documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle visando à entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate em espaços confinados.

4.3 Supervisor de Entrada

Pessoa capacitada para operar a permissão de entrada com responsabilidade para preencher e assinar a Permissão de Entrada e Trabalho (PET) para o desenvolvimento de entrada e trabalho seguro no interior de espaços confinados. O Supervisor de Entrada pode desempenhar a função de Vigia.

4.4 Vigia (ou eletricista vigia)

Trabalhador designado para permanecer fora do espaço confinado e que é responsável pelo acompanhamento, comunicação e ordem de abandono para os trabalhadores. O Vigia não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal que é o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados;

4.5 Trabalhador autorizado (ou eletricista autorizado)

Trabalhador capacitado para entrar no espaço confinado, ciente dos seus direitos e deveres e com conhecimento dos riscos e das medidas de controle existentes.

4.6 Turma de Rede Subterrânea

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 3 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

NR35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NBR 14787 – Espaço confinado – prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção;

POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores	De 10 a 15 minutos;	Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 4 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

no mínimo para equipes em espaço confinado.	Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples.	Detector de gases <i>(calibrado antes da atividade)</i>	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	3
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos <i>(em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade)</i> ;	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama/Antichama;	1
		Botina de segurança;	1 par

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 5 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

		Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Balaclava;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da entrada no espaço confinado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricitistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas,	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 6 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante. 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)).	equipamentos ou materiais;	equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção.	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade.		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 7 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 8 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

			e animais peçonhentos,
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1. Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 9 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, balaclava, luva de vaqueta.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 10 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __ restrito __confidencial			

			Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Complementar: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista;
--	--	--	---

6.3 Medição de Gases e Monitoramento Dentro do Espaço Confinado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Elaborar PET.	1.1. Iniciar preenchimento da Preenchimento Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 1.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 2. Caso	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 11 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	contrário, a atividade deverá ser suspensão.		Botina de segurança;
2. Abertura de tampão de acesso	2.1. Proceder conforme POP.00744.EQTL. – Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 10: Realizar avaliação do tampão antes de iniciar a abertura, checando possíveis trincas no tampão ou desgaste no dispositivo de encaixe da chave de abertura. Nota 11: Finalizar a remoção da tampa posicionando-a dentro do canteiro de trabalho e em local que não interfira na dinâmica da atividade. 2.2. Instalar grade de isolamento do acesso ao espaço confinado imediatamente após e remoção do tampão. 2.3. Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. – Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal) Queda do eletricitista. Ergonômico	Usar a chave para abertura de tampões; usar EPI e EPC. Observar condições de piso; usar EPI. Manter postura Ergonômica adequada
3. Realizar medição de gases em 3 níveis.	3.1. O eletricitista vigia e responsável pela medição da presença de gases, deve realizar a 1ª medição no fundo do espaço confinado. Nota 12: Deve-se tomar cuidado para não inserir a mangueira em ambientes com água em seu interior.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 12 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

3.2. Havendo a medição negativa para presença de gases na 1ª medição, o eletricista vigia e responsável pela medição da presença de gases deve realizar a 2ª medição vertical aproximadamente no meio do espaço confinado. 3.3. Havendo a medição negativa para presença de gás, o eletricista vigia e responsável pela medição da presença de gases deve realizar a 3ª medição no topo do espaço confinado (entre 50 cm e 1m do topo). 3.4. Após o término da 3ª medição, deve-se desacoplar o adaptador da mangueira do detector de gases e o espaço confinado será considerado seguro e livre de gases para iniciar a atividade. Nota 13: O aparelho emite sinais sonoros e luminosos quando a concentração de gases estiver fora dos limites permitidos, devendo a atividade ser paralisada, conforme tabela abaixo: <table><tr><th>Tipo de gás</th><th>Tolerância</th></tr><tr><td>Oxigênio</td><td>19,5% < O2 < 23%</td></tr><tr><td>Gases e vapores inflamáveis</td><td>LEL* < 10%</td></tr><tr><td>Gases tóxicos / asfixiantes</td><td>CO < 35 ppm, H2S < 10 ppm</td></tr></table>	Tipo de gás	Tolerância	Oxigênio	19,5% < O2 < 23%	Gases e vapores inflamáveis	LEL* < 10%	Gases tóxicos / asfixiantes	CO < 35 ppm, H2S < 10 ppm	Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
Tipo de gás	Tolerância									
Oxigênio	19,5% < O2 < 23%									
Gases e vapores inflamáveis	LEL* < 10%									
Gases tóxicos / asfixiantes	CO < 35 ppm, H2S < 10 ppm									

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 13 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	Nota 14: Anotar todas as medições preenchendo de forma adequada a Permissão de Entrada de Trabalho (PET), antes dos eletricistas autorizados adentrarem no espaço confinado. Nota 15: Caso sejam detectadas não conformidades, em quaisquer etapas no processo de medição inicial, proceder conforme passos da tarefa 4 para *Limite Inferior de Explosividade (LEL) entre 0-10% ou Plano de Contingência do item 6.6.		
4. Passos a serem adotados quando o Limite Inferior de Explosividade (LEL) estiver entre 0,1 e 10%.	4.1. Concentração dos gases explosivos (LEL): 0 – 4 % • Ventilar mecanicamente o local por 10 min e a cada 5 min, realizar nova medição até que a concentração chegue à zero, para então entrar no espaço confinado. • Anotar na PET os valores finais e o horário da medição. • Manter ventilação e detector de gases ligado durante a realização de toda a tarefa, efetuando leituras constantes da concentração de gases. 4.2 Concentração dos gases explosivos (LEL): 5 – 9 % • Ventilar o local de forma natural e monitorar a cada 5 min.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 14 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	- Quando a concentração atingir 4 %, proceder conforme acima. 4.3. Concentração dos gases explosivos (LEL): Acima de 10 % - Iniciar plano de contingência conforme item 6.6.		
5. Atividade de medição dentro do espaço confinado.	5.1. Certificar-se de não haver qualquer detecção de gases prejudiciais à saúde através dos passos acima listados. 5.2. Verificar as condições da escada e, se não identificado não conformidades, iniciar descida com uso do sistema de trava quedas. Nota 16: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado, deve estar portando o detector de gases. 5.3. Dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado todo o tempo e próximo ao local onde a atividade está sendo realizada. Nota 17: Deve sair do espaço confinado imediatamente, quando houver qualquer emissão de alerta do detector de gás, inclusive alarme de bateria fraca. 5.4. Eletricista vigia deve, a cada 60 minutos, solicitar aos eletricistas autorizados dentro do espaço confinado, as informações de medição de gases registrados no	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas em altura do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Equipamentos de Proteção Individual (EPI) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama/Antichama; Botina de segurança; Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Balaclava; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 15 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	detector, estes dados devem ser inseridos na PET. Nota 18: caso o aparelho utilizado tenha sistema bluetooth, a comunicação verbal com os eletricitas no espaço confinado é desnecessária para esta coleta de dados. 5.5. A todo o momento, o eletricitista vigia, independente da coleta das medições de nível de gases, deve estar se comunicando com os trabalhadores autorizados, dentro do espaço confinado.		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg;
--	---	--	-------------------------------------

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal do espaço confinado.	1.1. Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente. Nota 19: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve portar o detector de gases. Nota 20: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado, antes de iniciar a subida, utilizando o sistema de trava quedas; 1.2. Retirar a grade de sinalização do acesso ao espaço confiando. 1.3. Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL.– Abrir e	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal). Queda do eletricitista. Ergonômico Explosão, biológico, falta de oxigenação	Usar a chave para abertura de tampões; usar EPI e EPC. Observar condições de piso; usar EPI. Manter postura Ergonômica adequada Detector de Gases Monitorar atmosfera no espaço confinado; utilizar EPI e EPC.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 16 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção.		
2. Informar ao Gerência de Manutenção.	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI): Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 24: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico, etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Nota 25: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos fazendo uso de perneiras.
4. Retirar sinalização.	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.		Equipamentos de Proteção Individual Básico (EPI):

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 17 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

	00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.		Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama/Antichama; Botina de segurança
--	---	--	--

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras e etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deve manter as unhas devidamente aparadas para prevenir danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente dever ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 18 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

6.6 Plano de Contingência

- Não feche o tampão e nem ventilar mecanicamente o ambiente, deixando o espaço confinado ventilar naturalmente;
- Isolar a área e observar fatores externos que possam aumentar os riscos às condições de segurança, principalmente fumantes, carros e motocicletas estacionados muito próximos;
- Solicitar apoio a outras equipes para melhorar e ampliar a área de isolamento;
- Analisar o sistema interligado (câmaras transformadoras, poços de inspeção, cabine de barramentos, etc....) e verificar a possibilidade de desligamentos da rede na área para minimizar a provável ignição do gás;
- Posicionar um extintor de pó químico seco, colocado estrategicamente em local de fácil acesso para atender a quaisquer ocorrências;
- Comunicar ao COI para acionar os órgãos e empresas envolvidas (concessionária de gás, Corpo de Bombeiros etc.);
- Nota: Em caso de medições acima dos níveis permitidos pelo Grupo Equatorial Energia e tivermos no local o acompanhamento de equipes da empresa concessionária de gás, devemos manter o local isolado e proceder conforme orientação do profissional desta empresa.
- Abrir demais tampões de câmaras transformadoras e poços de inspeções da área adjacente e deixar ventilar naturalmente.
- Executar medições periódicas de 15 em 15 minutos para acompanhamento dos níveis. Nota: O monitoramento deve ser feito até que as condições ambientais sejam favoráveis, ou seja, a nova medição deve situar-se próxima de zero.
- Manter informado o COI às condições de gases explosivos desse local.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 23/11/2023	Página: 19 de 19
Título: Monitorar atmosfera em locais confinados		Código: POP.00743.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ público X Interno __restrito __confidencial			

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET).

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	25/10/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição